**Испытательная лаборатория «ОРИОН»**
Адрес: 248901, Калужская область, г. Калуга, поселок Резвань, Буровая улица, дом 2
Аттестат № РОСС RU. 31588.04ОЦН0.ИЛ03 от 15.11.2018 года

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
«ОРИОН»
Новикова М.Н.

_____
М.П.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/В-18/03/25 от 17.03.2025

| | |
|---|---|
| Полное наименование продукции | Грунты глубокого проникновения двухкомпонентные серии «РУКРОВ 100» ("Рукров 101") |
| Идентификационный код образца | 001/В-18/03/25 |
| Предприятие – изготовитель, адрес | Общество с ограниченной ответственностью "Рукров". Адрес: 603070, РОССИЯ, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Базарная, д. 21 |
| Наименование и адрес заказчика | Общество с ограниченной ответственностью "Рукров". Адрес: 603070, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 6, помещение П4Д |
| Основание для проведения испытаний | Заявка от 03.03.2025 |
| Дата и время поступления образца в ИЛ | 03.03.2025, 13час 10 мин |
| Дата проведения испытаний: | 03.03.2025 - 17.03.2025 |
| Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку | Группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94 ; Группа воспломеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96 ; Группа дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1.044-89; Группа токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1.044-89; Группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющиеся) по ГОСТ Р 51032-97, Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ1 |

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определение группы горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод 2)

Таблица 1

| Номер опыта | Температура испытания, °С | Температура дымовых газов Т, °С | Степень повреждения по длине $S_L$, % | Степень повреждения по массе $S_m$, % | Продолжительность самостоятельного горения $t_{с.г}$, с | Группа горючести материалов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 130 | 60 | 18 | 0 | Г1 |
| 2 | 350 | 125 | 55 | 15 | 0 | |
| 3 | 350 | 127 | 58 | 16 | 0 | |
| 4 | 350 | 129 | 59 | 17 | 0 | |

Определение группы воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость»

Таблица 2

| Номер опыта | Поверхностная плотность теплового потока, кВт/м$^2$ | Время экспозиции, мин | Критическая поверхностная плотность теплового потока (КППТП), кВт/м$^2$ | Группа по воспламеняемости |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 38 | В1 |
| 2 | 40 | 2 | | |
| 3 | 35 | 4,1 | | |
| 4 | 35 | 4 | | |
| 5 | 35 | 4,1 | | |
| 6 | 30 | 15 | | |
| 7 | 30 | 15 | | |

Определение коэффициента дымообразования по ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»

Таблица 3

| Режим испытания | Номер образца | Масса образца, г | Светопропускание, % | | Коэффициент дымообразования для каждого образца, м$^2$/кг$^{-1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | начальное | конечное | |
| тление | 1 | 2,30 | 100 | 72 | 45 |
| | 2 | 2,40 | 100 | 72 | 46 |
| | 3 | 2,11 | 100 | 71 | 45 |
| | 4 | 2,11 | 100 | 67 | 43 |
| | 5 | 2,61 | 100 | 70 | 44 |
| Среднее значение Dm в режиме тления | | | | | 45 |
| горение | 1 | 3,32 | 100 | 71 | 35 |
| | 2 | 3,10 | 100 | 72 | 34 |
| | 3 | 3,12 | 100 | 71 | 34 |
| | 4 | 3,32 | 100 | 71 | 36 |
| | 5 | 3,21 | 100 | 72 | 35 |
| Среднее значение Dm в режиме горения | | | | | 35 |
| Коэффициент дымообразования | | | | | Д1 |
| Класс пожарной опасности | | | | | КМ1 |

Определение показателя токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»

Таблица 4

| Номер образца | Температура испытания, °С | Время разложения (горения) образца, мин | Потеря массы, г | Концентрация, % | | | Показатель токсичности $HCL_{50}$, г/м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CO | $CO_2$ | $O_2$ | |
| 1 | 500 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 500 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 500 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Показатель токсичности продуктов горения | | | | | | | Т1 |

Определение группы распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»

Таблица 5

| № образца | Размеры образца, мм | Температура дымовых газов, °С | | Время, с | | | | | | | | | | | Длина обгоревшего участка образца, мм | Индекс распространения пламени для каждого образца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прохождения фронтом пламени *i*-го участка | | | | | | | | | | достижения максимальной температуры дымовых газов | | |
| | | начальная | максимальная | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | 319x141 | 126 | 133 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 281 | 14,6 |
| 2 | 320x141 | 126 | 132 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 284 | 13,6 |
| 3 | 321x142 | 126 | 132 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 285 | 14,1 |
| 4 | 319x140 | 125 | 133 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 283 | 14,7 |
| 5 | 321x139 | 125 | 132 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 285 | 14,2 |
| Среднее значение индекса распространения пламени | | | | | | | | | | | | | | | | 14,2 |
| Группа распространения пламени | | | | | | | | | | | | | | | | РП1 |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

**Примечание:**

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Испытатель А.В. Чижов